

6.1 Consideriamo per $\theta \in [-2, 2]$ la funzione definita da

$$f_{\theta}(x) = \left(\theta x + 1 - \frac{\theta}{2} \right)$$

se $x \in [0, 1]$ e $f_{\theta}(x) = 0$ altrimenti.

a) Mostrare che per ogni $\theta \in [-2, 2]$ f_{θ} è una densità di probabilità.

b) Sia X una v.a. di densità f_{θ} . Calcolare in funzione di θ media e varianza di X e di $\log X$.

c) Qual è per $\theta = 0$ la legge di $-2 \log X$?

Sia ora $X_1, \dots, X_n$ un campione di rango n di legge di densità f_{θ} e poniamo

$$T_n = 12 \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{2} \right)$$

d) Mostrare che T_n è uno stimatore non distorto di θ . Cosa si può dire della successione di v.a. $\{\sqrt{n}(T_n - \theta)\}_n$ quando $n \rightarrow +\infty$? Converte in legge verso qualche legge nota?

$$a) \int_0^1 \left(\theta x + 1 - \frac{\theta}{2} \right) dx = \theta \frac{x^2}{2} \Big|_{x=0}^{x=1} + x \Big|_{x=0}^{x=1} - \frac{\theta}{2} x \Big|_{x=0}^{x=1}$$

$$= \frac{\theta}{2} + 1 - \frac{\theta}{2} = 1$$

$$b) E[X] = \int_0^1 x \left(\theta x + 1 - \frac{\theta}{2} \right) dx = \frac{\theta}{3} x^3 \Big|_{x=0}^{x=1} + \frac{x^2}{2} \Big|_{x=0}^{x=1} - \frac{\theta}{4} x^2 \Big|_{x=0}^{x=1}$$

$$= \frac{\theta}{3} + \frac{1}{2} - \frac{\theta}{4} = \frac{\theta}{12} + \frac{1}{2}$$

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 \left(\theta x + 1 - \frac{\theta}{2} \right) dx = \frac{\theta}{4} x^4 \Big|_{x=0}^{x=1} + \frac{x^3}{3} \Big|_{x=0}^{x=1} - \frac{\theta}{6} x^3 \Big|_{x=0}^{x=1}$$

$$= \frac{\theta}{4} + \frac{1}{3} - \frac{\theta}{6} = \frac{\theta}{12} + \frac{1}{3}$$

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{\theta}{12} + \frac{1}{3} - \left(\frac{\theta}{12} + \frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{12} - \frac{\theta^2}{144}$$

$$E[\ell_n X] = \int_0^1 \ell_n x \left(\theta x + 1 - \frac{\theta}{2} \right) dx = \int_0^1 \theta \frac{\ell_n'}{x} x dx + \int_0^1 \ell_n' x dx - \frac{\theta}{2} \int_0^1 \ell_n' x dx$$

$$= \Theta \frac{x^2}{2} \ln x - \Theta \int_0^1 \frac{1}{x} \frac{x^2}{2} dx + x \ln x - \int_0^1 \frac{1}{x} x dx - \frac{\Theta}{2} x \ln x + \frac{\Theta}{2} \int_0^1 \frac{x}{x} dx$$

$$= \frac{\Theta x^2}{2} \ln x - \frac{\Theta}{4} x^2 + x \ln x - x - \frac{\Theta}{2} x \ln x + \frac{\Theta}{2} x \Big|_{x=0}^{x=1} =$$

$$= -\frac{\Theta}{4} - 1 + \frac{\Theta}{2} = \frac{\Theta}{4} - 1$$

c) $\Theta = 0$, legge di $-2 \log x$?

$$P[-2 \ln x \leq t] = P[\ln x \geq t/2] = P[X \geq e^{t/2}] =$$

$$= 1 - P[X \leq e^{t/2}] = 1 - \int_0^{e^{t/2}} dx = 1 - e^{t/2}$$

$$d) \bar{T}_n = 12 \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{2} \right)$$

$$E[\bar{T}_n] = E \left[12 \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{2} \right) \right] = 12 E \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \right] - \frac{12}{2} =$$

$$= 12 E[\bar{X}_n] - 6 =$$

$$= 12 \left(\frac{\Theta}{12} + \frac{1}{2} \right) - 6 =$$

$$= \Theta + 6 - 6 = \Theta$$

$\bar{T}_n$ non è uno stimatore distorto di Θ .

$$\left\{ \sqrt{n} (\bar{T}_n - \theta) \right\}_n$$

$$P \left[\sqrt{n} (\bar{T}_n - \theta) \leq t \right] = P \left[\bar{T}_n \leq \frac{t}{\sqrt{n}} + \theta \right]$$

$$= P \left[12 \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{2} \right) \leq \frac{t}{\sqrt{n}} + \theta \right] = P \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \leq \frac{\frac{t}{\sqrt{n}} + \theta}{12} + \frac{1}{2} \right]$$

$$= P \left[\sum_{k=1}^n X_k \leq n \left(\frac{t/\sqrt{n} + \theta}{12} + \frac{1}{2} \right) \right]$$

$$= P \left[\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n \left(\frac{\theta}{12} + \frac{1}{2} \right)}{\sqrt{n \left(\frac{1}{12} - \frac{\theta^2}{144} \right)}} \leq \frac{n \left(\frac{t/\sqrt{n} + \theta}{12} + \frac{1}{2} \right) - n \left(\frac{\theta}{12} + \frac{1}{2} \right)}{\sqrt{n \left(\frac{1}{12} - \frac{\theta^2}{144} \right)}} \right]$$

$$= P \left[\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n \left(\frac{\theta}{12} + \frac{1}{2} \right)}{\sqrt{n \left(\frac{1}{12} - \frac{\theta^2}{144} \right)}} \leq \frac{\frac{t\sqrt{n}}{12} + \cancel{\frac{n\theta}{12}} + \cancel{\frac{n}{2}} - \cancel{\frac{n\theta}{12}} - \cancel{\frac{n}{2}}}{\sqrt{n \left(\frac{1}{12} - \frac{\theta^2}{144} \right)}} \right]$$

$$= P \left[\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n \left(\frac{\theta}{12} + \frac{1}{2} \right)}{\sqrt{n \left(\frac{1}{12} - \frac{\theta^2}{144} \right)}} \leq \frac{\cancel{\sqrt{n}} t}{\cancel{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{1}{12} - \frac{\theta^2}{144}}} \right] = P \left[\longrightarrow \leq \frac{t}{12\sqrt{-}} \right]$$

$$= P \left[\longrightarrow \leq \frac{t}{\sqrt{12 - \theta^2}} \right] \xrightarrow{L} N(0, 12 - \theta^2)$$

6.2 Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione di legge di densità

$$f_{\theta}(x) = \begin{cases} \frac{3x^{1/2}}{2\theta^{3/2}} & \text{se } 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove $\theta \in \Theta =]0, 2]$.

a) Calcolare $E(\bar{X})$ e $\text{Var}(\bar{X})$. Dedurre uno stimatore non distorto U di θ . Qual è il suo rischio quadratico?

b) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\theta}$ di θ . Calcolare la legge di $\hat{\theta}$, $E(\hat{\theta})$, $\text{Var}(\hat{\theta})$. Dedurre uno stimatore non distorto V di θ e calcolarne il rischio quadratico.

c) Supponiamo $n = 100$. Paragonare i due stimatori U e V . Quale dei due è preferibile? Usando l'approssimazione normale costruire un intervallo di fiducia di livello 0.95 per θ .

d) Usando l'espressione della legge di $\hat{\theta}$ costruire un intervallo di fiducia di livello 0.95 per θ .

$$0 < x \leq \theta$$

$$e) E[\bar{X}_n] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \cdot n E[X] = E[X]$$

$$E[X] = \int_0^{\theta} x \frac{3\sqrt{x}}{2\theta^{3/2}} dx = \frac{3}{2\theta^{3/2}} \int_0^{\theta} x^{3/2} dx = \frac{3}{2\theta^{3/2}} \left[\frac{2}{5} x^{5/2} \right]_{x=0}^{x=\theta} = \frac{3}{5\theta^{3/2}} \theta^{5/2} = \frac{3}{5} \theta$$

$$\text{Var}[\bar{X}_n] = \text{Var}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i] = \frac{\text{Var}[X]}{n}$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

$$E[X^2] = \int_0^{\theta} x^2 \frac{3\sqrt{x}}{2\theta^{3/2}} dx = \frac{3}{2\theta^{3/2}} \int_0^{\theta} x^{7/2} dx = \frac{3}{2\theta^{3/2}} \left[\frac{2}{9} x^{9/2} \right]_{x=0}^{x=\theta} = \frac{3}{9\theta^{3/2}} \theta^{9/2} = \frac{3}{9} \theta^2$$

$$\text{Var}[X] = \frac{3}{9} \theta^2 - \left(\frac{3}{5} \theta\right)^2 = \theta^2 \left(\frac{3}{9} - \frac{9}{25} \right)$$

$$\text{Var}[\bar{X}_n] = \frac{\text{Var}[X]}{n} = \frac{\theta^2}{n} \left(\frac{3}{9} - \frac{9}{25} \right)$$

$$b) h(x_1, \dots, x_n; \theta) = \begin{cases} \frac{3^n (x_1 \cdot x_2 \cdots x_n)^{1/2}}{2^n \theta^{3n/2}} & x_i \leq \theta \quad \forall i = 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{altrimenti;} \end{cases}$$

La funzione h dipende da θ , in quanto $x_i \leq \theta$
e allora $\theta \geq x_i \quad \forall i = 1, 2, \dots, n \Rightarrow \hat{\theta} = \max_{i=1, 2, \dots, n} \{x_i\}$

$$\text{Legge di } \hat{\theta}: P\left[\max_{i=1, 2, \dots, n} \{x_i\} \leq t\right] = P[x_1 \leq t \cap x_2 \leq t \cap \dots \cap x_n \leq t]$$

$$= P[X \leq t]^n = \left[\int_0^t \frac{3x^{1/2}}{2\theta^{3/2}} dx \right]^n =$$

$$= \left[\frac{3}{2\theta^{3/2}} x^{3/2} \cdot \frac{2}{3} \right]_{x=0}^{x=t} = \left(\frac{t^{3/2}}{\theta^{3/2}} \right)^n$$

$$f_X(t) = \frac{3n}{2\theta^{3n/2}} t^{\frac{3n}{2}-1}$$

$$E[\hat{\theta}] = \int_0^\theta t \frac{3n}{2\theta^{3n/2}} t^{\frac{3n}{2}-1} dt = \frac{3n}{2\theta^{3n/2}} t^{\frac{3n}{2}+1} \cdot \frac{2}{3n+2} \Big|_{x=0}^{x=\theta}$$

$$= \frac{3n\theta}{3n+2}$$

$$\text{Var}[\hat{\theta}] = E[\hat{\theta}^2] - E[\hat{\theta}]^2$$

$$E[\hat{\theta}^2] = \int_0^\theta t^2 \frac{3n}{2\theta^{3n/2}} t^{\frac{3n}{2}-1} dt = \frac{3n}{2\theta^{3n/2}} t^{\frac{3n}{2}+2} \cdot \frac{2}{3n+2} \Big|_{x=0}^{x=\theta}$$

$$\left[\frac{1}{t} \right]_{\hat{\theta}^2} = \int_0^t \frac{3n}{2\theta^{3/2}} t^{n/2} dt = \frac{3n}{2\theta^{3/2}} t \quad \frac{2}{4+3n} \Big|_{x=0} = \frac{3n\theta^2}{4+3n}$$

$$\gamma_{\text{rel}}[\hat{\theta}] = \frac{3n\theta^2}{4+3n} - \frac{9n^2\theta^2}{(3n+2)^2}$$